

Exercise 1. Exr

Viết phương trình sai phân với $n = 4$ để xấp xỉ nghiệm của phương trình có điều kiện biên bằng phương pháp biến ảo trung tâm:

$$y'' + y' - 2y = (1 - x^2)e^{-x}, \quad y(0) = -1, \quad y'(1) = \frac{1}{e}, \quad 0 \leq x \leq 1$$

Trong trường hợp $n = 5, 10, 20, 40$. Dùng Matlab để xấp xỉ nghiệm cho bài toán trên và vẽ đồ thị giữa nghiệm chính xác và nghiệm xấp xỉ.

Solution.

1. Tính toán:

• Chi tiết:

+ Trên miền $x \in [0, 1]$, với $n = 4$, bước lưới được xác định là $h = \frac{1-0}{4} = 0.25$.

+ Với $x_i = i \cdot h$, $x_i \in \{0, 0.25, 0.5, 0.75, 1\}$ (tương ứng với các ẩn y_0, y_1, y_2, y_3, y_4).

+ Tại nút biên trái $x_0 = 0$: $y_0 = -1$.

+ Tại nút biên phải $x_4 = 1$: Điều kiện đạo hàm $y'(1) = \frac{1}{e}$.

+ Áp dụng công thức sai phân trung tâm cho y'' và y' tại x_i :

$$\frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2} + \left(\frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h} \right) - 2y_i = (1 - x_i^2)e^{-x_i}$$

+ Nhân hai vế với $h^2 = (0.25)^2 = 0.0625$ và gom nhóm theo y_{i-1}, y_i, y_{i+1} :

$$\left(1 - \frac{h}{2}\right)y_{i-1} - (2 + 2h^2)y_i + \left(1 + \frac{h}{2}\right)y_{i+1} = h^2(1 - x_i^2)e^{-x_i}$$

+ Thay giá trị cụ thể $h = 0.25$ vào phương trình trên, ta được:

$$0.875y_{i-1} - 2.125y_i + 1.125y_{i+1} = 0.0625(1 - x_i^2)e^{-x_i} \quad (1)$$

• Sử dụng biến ảo cho đạo hàm tại $x_4 = 1$:

Ta giả sử tồn tại một nút ảo $x_5 = 1 + h$ với giá trị hàm tương ứng là y_5 .

+ Áp dụng công thức sai phân trung tâm cho đạo hàm tại biên phải x_4 :

$$y'(1) = \frac{y_5 - y_3}{2h} = \frac{1}{e} \implies y_5 = y_3 + \frac{2h}{e} = y_3 + \frac{0.5}{e}$$

+ Thay y_5 vào phương trình sai phân (1) tại vị trí $i = 4$:

$$0.875y_3 - 2.125y_4 + 1.125y_5 = 0.0625(1 - 1^2)e^{-1}$$

$$\Leftrightarrow 0.875y_3 - 2.125y_4 + 1.125 \left(y_3 + \frac{0.5}{e} \right) = 0$$

+ Rút gọn và chuyển vế:

$$2y_3 - 2.125y_4 = -\frac{0.5625}{e} \approx -0.2069$$

2. Ma trận biểu diễn:

- Thay $x_i = 0.25, 0.5, 0.75$ vào phương trình (1) kết hợp với biên ảo tại x_4 :

+ Tại $x_1 = 0.25$: $0.875y_0 - 2.125y_1 + 1.125y_2 = 0.0625(1 - 0.25^2)e^{-0.25} \approx 0.0456$

Thay $y_0 = -1$ và chuyển vế: $-2.125y_1 + 1.125y_2 = 0.0456 + 0.875 = 0.9206$

+ Tại $x_2 = 0.50$: $0.875y_1 - 2.125y_2 + 1.125y_3 = 0.0625(1 - 0.5^2)e^{-0.5} \approx 0.0284$

+ Tại $x_3 = 0.75$: $0.875y_2 - 2.125y_3 + 1.125y_4 = 0.0625(1 - 0.75^2)e^{-0.75} \approx 0.0129$

+ Tại biên ảo $x_4 = 1.0$: $2y_3 - 2.125y_4 = -\frac{0.5625}{e} \approx -0.2069$

- Ma trận biểu diễn hệ $A \cdot Y = F$:

$$\begin{pmatrix} -2.125 & 1.125 & 0 & 0 \\ 0.875 & -2.125 & 1.125 & 0 \\ 0 & 0.875 & -2.125 & 1.125 \\ 0 & 0 & 2 & -2.125 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.9206 \\ 0.0284 \\ 0.0129 \\ -0.2069 \end{pmatrix}$$

3. Code:

- bvp_fmd_ghost.m

 **Matlab** >

```
function [x, y] = bvp_fmd_ghost(p, q, r, a, b, alpha, g_beta, n)
% Giai BVP: y'' + p(x)y' + q(x)y = r(x)
% Biên trái Dirichlet: y(a) = alpha
% Biên phải Neumann (Biên ảo trung tâm): y'(b) = g_beta

h = (b - a) / n;
x = linspace(a, b, n+1)';

A = sparse(n, n);
F = zeros(n, 1);

% Tu x_i đến x_{n-1}
for i = 1:n-1
    xi = x(i+1);
    A_low = 1 - (h/2)*p(xi);
    A_diag = -2 + (h^2)*q(xi);
    A_up = 1 + (h/2)*p(xi);
    A(i, i) = A_diag;
    F(i) = h^2 * r(xi);
    if i > 1
        A(i, i-1) = A_low;
```

```

else
    F(i) = F(i) - A_low * alpha; % y_0 = alpha
end
if i < n-1
    A(i, i+1) = A_up;
end
end

% Bien ao trung tam tai x_n
A_low = 1 - (h/2)*p(b);
A_diag = -2 + (h^2)*q(b);
A_up = 1 + (h/2)*p(b);

A(n, n) = A_diag;
A(n, n-1) = A_low + A_up;
F(n) = h^2 * r(b) - A_up * (2 * h * g_beta);

y_in = A \ F;
y = [alpha; y_in];
end

```

- main.m

 **Matlab** >

```

clc; clear; close all;

% Du lieu bai toan
p = @(x) 1;
q = @(x) -2;
r = @(x) (1 - x.^2).*exp(-x);

a = 0; b = 1;
alpha = -1;
g_beta = 1/exp(1);

n_array = [5; 10; 20; 40];
h_array = (b - a) ./ n_array;
max_err = zeros(length(n_array), 1);

% Nghiem chinh xac
y_exact = @(x) -x .* exp(-x);

% Tinh toan va ve do thi
figure('Color', 'w');
x_plot = linspace(a, b, 200);
plot(x_plot, y_exact(x_plot), 'k-', 'LineWidth', 2); hold on;

colors = lines(length(n_array));
markers = {'o', 's', '^', 'd'};

for i = 1:length(n_array)
    [x_app, y_app] = bvp_fdm_ghost(p, q, r, a, b, alpha, g_beta,

```

```

n_array(i));

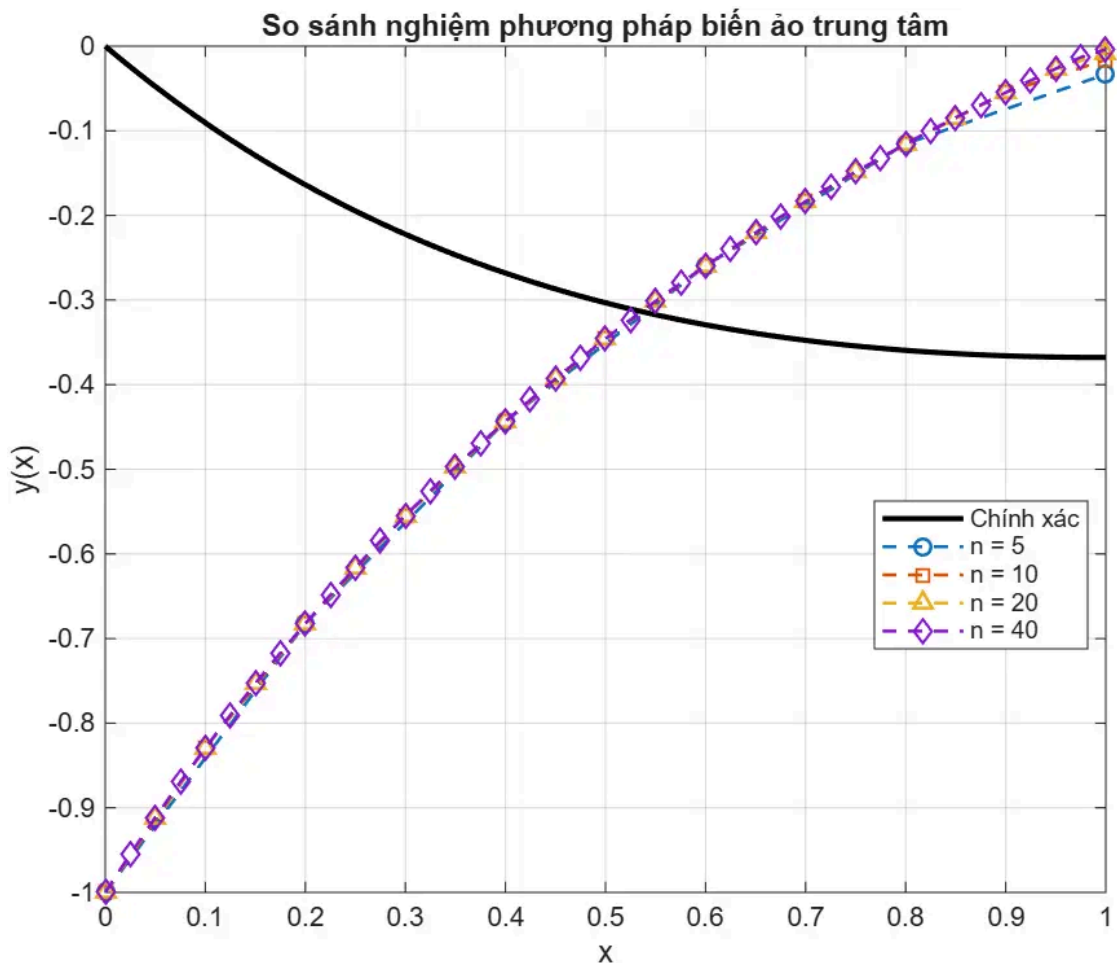
max_err(i) = max(abs(y_exact(x_app) - y_app));

plot(x_app, y_app, '--', 'Marker', markers{i}, 'Color', colors(i,:),
'LineWidth', 1.2);
end

legend(['Chính xác', arrayfun(@(n) sprintf('n = %d', n), n_array',
'UniformOutput', false)], 'Location', 'best');
title('So sánh nghiệm phương pháp biến ảo trung tâm');
xlabel('x'); ylabel('y(x)'); grid on; hold off;

% Hien thi bang sai so
disp('--- BẢNG SAI SỐ LỚN NHẤT PHƯƠNG PHÁP BIẾN ẢO ---');
bang_sai_so = table(n_array, h_array, max_err, 'VariableNames', {'n', 'h',
'Max_Error'});
disp(bang_sai_so);

```



Exercise 2. Exr

Bài toán có điều kiện biên sau:

$$y'' + e^x y' - xy = e^{-x}(-x^2 + 2x - 3) - x + 2, \quad y(0) = 1, \quad y'(1) = \frac{1}{e}, \quad 0 \leq x \leq 1$$

- a) Dựa vào phương pháp biến ảo trung tâm (ghost point method) để giải bài toán trên với $h = 0.25$.
- b) Với $h = 0.1$, dùng Matlab để xấp xỉ nghiệm cho bài toán trên và vẽ đồ thị giữa nghiệm chính xác và nghiệm xấp xỉ, với nghiệm chính xác $y = (x - 1)e^{-x}$. Lập bảng sai số.

Solution.

1. Tính toán:

• Chi tiết:

+ Trên miền $x \in [0, 1]$, với $h = 0.25$, $x_i \in \{0, 0.25, 0.5, 0.75, 1\}$ (tương ứng với các ẩn y_0, y_1, y_2, y_3, y_4).

+ Tại nút biên trái $x_0 = 0$: $y_0 = 1$.

+ Tại nút biên phải $x_4 = 1$: Điều kiện đạo hàm $y'(1) = \frac{1}{e}$.

+ Áp dụng công thức sai phân trung tâm cho y'' và y' tại x_i :

$$\frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2} + e^{x_i} \left(\frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h} \right) - x_i y_i = e^{-x_i} (-x_i^2 + 2x_i - 3) - x_i + 2$$

+ Nhân hai vế với $h^2 = 0.0625$ và gom nhóm theo các ẩn y_{i-1}, y_i, y_{i+1} , ta được:

$$\left(1 - \frac{h}{2}e^{x_i}\right)y_{i-1} - (2 + h^2x_i)y_i + \left(1 + \frac{h}{2}e^{x_i}\right)y_{i+1} = h^2 [e^{-x_i}(-x_i^2 + 2x_i - 3) - x_i + 2]$$

+ Thay $h = 0.25$, phương trình trở thành:

$$(1 - 0.125e^{x_i})y_{i-1} - (2 + 0.0625x_i)y_i + (1 + 0.125e^{x_i})y_{i+1} = 0.0625 \cdot r(x_i) \quad (1)$$

• Sử dụng biến ảo cho đạo hàm tại $x_4 = 1$:

+ Giả sử tồn tại nút ảo $x_5 = 1 + h$ bên ngoài miền với giá trị y_5 . Công thức sai phân trung tâm tại biên phải:

$$y'(1) = \frac{y_5 - y_3}{2h} = \frac{1}{e} \implies y_5 = y_3 + \frac{2h}{e} = y_3 + \frac{0.5}{e} \approx y_3 + 0.1839$$

+ Thay $x_4 = 1$ và y_5 vào phương trình (1):

$$\begin{aligned} (1 - 0.125e^1)y_3 - (2 + 0.0625)y_4 + (1 + 0.125e^1)y_5 &= 0.0625 \cdot r(1) \\ 0.6602y_3 - 2.0625y_4 + 1.3398(y_3 + 0.1839) &= 0.0165 \end{aligned}$$

+ Rút gọn và chuyển vế:

$$2y_3 - 2.0625y_4 = 0.0165 - 0.2464 = -0.2299$$

2. Ma trận biểu diễn:

- Thay $x_i = 0.25, 0.5, 0.75$ vào (1) kết hợp biến ảo tại x_4 :

- + Tại $x_1 = 0.25$: $0.8395 y_0 - 2.0156 y_1 + 1.1605 y_2 = -0.0154$ Thay $y_0 = 1$ và chuyển về:
 $-2.0156 y_1 + 1.1605 y_2 = -0.0154 - 0.8395 = -0.8549$
- + Tại $x_2 = 0.50$: $0.7939 y_1 - 2.0313 y_2 + 1.2061 y_3 = 0.0085$
- + Tại $x_3 = 0.75$: $0.7354 y_2 - 2.0469 y_3 + 1.2646 y_4 = 0.0172$
- + Tại biên ảo $x_4 = 1.0$: $2 y_3 - 2.0625 y_4 = -0.2299$

- Ma trận biểu diễn $A \cdot Y = F$:

$$\begin{pmatrix} -2.0156 & 1.1605 & 0 & 0 \\ 0.7939 & -2.0313 & 1.2061 & 0 \\ 0 & 0.7354 & -2.0469 & 1.2646 \\ 0 & 0 & 2 & -2.0625 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.8549 \\ 0.0085 \\ 0.0172 \\ -0.2299 \end{pmatrix}$$

2. Bảng sai số:

n	h	Sai số lớn nhất $\mathcal{O}(h^2)$
10	0.1	3.7709×10^{-4}
20	0.05	9.4729×10^{-5}
100	0.01	3.7842×10^{-6}

3. Code:

- `bvp_fmd_ghost.m`
 (Sử dụng lại hàm đã định nghĩa ở câu 1)
- `main.m`

 **Matlab** >

```
clc; clear; close all;

% Du lieu
p = @(x) exp(x);
q = @(x) -x;
r = @(x) exp(-x).*(-x.^2 + 2*x - 3) - x + 2;

a = 0; b = 1;
alpha = -1;
g_beta = 1/exp(1);

h_array = [0.1; 0.05; 0.01];
n_array = round((b - a) ./ h_array);
max_err = zeros(length(n_array), 1);

% Nghiem chinh xac
y_exact = @(x) (x - 1) .* exp(-x);

% Tinh toan va ve do thi
figure('Color', 'w');
x_plot = linspace(a, b, 300);
```

```

plot(x_plot, y_exact(x_plot), 'k-', 'LineWidth', 2); hold on;

colors = lines(length(n_array));
markers = {'o', 's', '^'};

for i = 1:length(n_array)
    [x_app, y_app] = bvp_fdm_ghost(p, q, r, a, b, alpha, g_beta,
n_array(i));

    max_err(i) = max(abs(y_exact(x_app) - y_app));

    plot(x_app, y_app, '--', 'Marker', markers{i}, 'Color', colors(i,:),
...
        'LineWidth', 1.2, 'MarkerIndices',
1:round(n_array(i)/10)+1:length(x_app));
end

legend([{'Chính xác'}, arrayfun(@(h) sprintf('h = %g', h), h_array',
'UniformOutput', false)], 'Location', 'best');
title('So sánh nghiệm phương pháp biến ảo trung tâm');
xlabel('x'); ylabel('y(x)'); grid on; hold off;

% Hien thi bang sai so
disp('--- BẢNG SAI SỐ LỚN NHẤT PHƯƠNG PHÁP BIẾN ẢO ---');
bang_sai_so = table(n_array, h_array, max_err, 'VariableNames', {'n', 'h',
'Max_Error'});
disp(bang_sai_so);

```

